

PLAN DE TRABAJO CAJA DE ARENA AR



UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

Andrés Felipe Carvajal Forero - 20202020041

Juan David Córdoba Aguirre - 20211020097

Grupo de Investigación Multimedia

UNIVERSIDAD DISTRITAL FRANCISCO JOSÉ DE CALDAS

FACULTAD DE INGENIERÍA

INGENIERÍA DE SISTEMAS

BOGOTÁ D.C.

2026-3

Actividades Previstas

Desarrollo de un Motor para Juegos (Middleware)

Arquitectura de gamificación y eventos: Diseño e implementación de una capa intermedia de software encargada de transformar los datos de profundidad del sensor Kinect en eventos de juego interactivos. El middleware incorporará un gestor de estados para registrar puntos de experiencia (XP), niveles de logro, medallas digitales/trofeos, monedas virtuales de avance y un sistema de puntuación (scores) basado en tiempo y precisión.

Desarrollo de Simulación de Flujo de Agua

Simulación hidrológica: Implementación de un modelo dinámico de agua superficial sobre el terreno. El algoritmo emitirá un raycast vertical continuo desde un punto superior hasta colisionar con la arena sin importar la altura de partida, generando un flujo de agua que desciende siguiendo los gradientes y depresiones del relieve, interactuando con las modificaciones manuales del usuario.

Desarrollo de Minijuego: Ruta del Explorador

Mecánica de navegación y terraformado: Construcción de un minijuego donde el participante guía a un explorador virtual hasta su aldea mediante la modificación del terreno. El usuario debe moldear un camino continuo a una altura transitable, sortear obstáculos y crear canales o elevaciones para desviar el flujo de agua e impedir que corte la ruta del personaje.

Cronograma de Actividades

Semanas	Actividad Técnica Planificada
Semanas 1-2	Revisión del entorno AR-Sandbox actual, definición de arquitectura del middleware y diseño de las clases para XP, trofeos, monedas y scores.
Semanas 3-4	Programación del middleware de gamificación e implementación del algoritmo de raycast vertical para detectar colisión continua con la superficie de la arena.
Semanas 5-6	Desarrollo del comportamiento de dispersión de agua por gradientes de altura y validación de retención/desviación de cauces con canales moldeados físicamente.
Semanas 7-8	Diseño del escenario del explorador, colocación de obstáculos fijos y lógica de avance del personaje condicionada al terraformado a una cota de altura válida.
Semanas 9-10	Integración de mecánicas: interacción explorador-agua, penalizaciones por inundación de calzada y conexión con el sistema de puntuación, medallas y XP del middleware.
Semanas 11-12	Ajuste de parámetros de juego, corrección de bugs, estabilización general de la aplicación y consolidación del informe técnico final.